Lagerkennzahlen | Modul K3 | ⏱ ca. 30 Minuten

Umschlagshäufigkeit und Lagerdauer

Entwurf – dieses Modul ist noch nicht von der Lehrkraft freigegeben.

🎯 **Das kannst du nach diesem Modul**

- die Umschlagshäufigkeit berechnen,
- die durchschnittliche Lagerdauer berechnen,
- den gegenläufigen Zusammenhang von Umschlagshäufigkeit und Lagerdauer erklären.

📥 **Arbeitsblatt zum Ausdrucken**

Alle Aufgaben dieses Moduls ohne Lösungen und mit Platz zum Schreiben (PDF).

k3-arbeitsblatt.pdf herunterladen

Du weißt jetzt, wie hoch der durchschnittliche Bestand ist. Nun fragst du: **Wie schnell** wird dieser Bestand verkauft?

1. Umschlagshäufigkeit

Die **Umschlagshäufigkeit** zeigt, **wie oft** der durchschnittliche Lagerbestand in einem Jahr umgesetzt (verkauft und neu aufgefüllt) wurde.

Formel

Umschlagshäufigkeit = Jahresverbrauch (Absatz) : durchschnittlicher Lagerbestand

Mit Eurowerten: Umschlagshäufigkeit = **Wareneinsatz** : durchschnittlicher Lagerbestand in €

Den **Wareneinsatz** (Verbrauch zu Einstandspreisen) berechnest du so:

Wareneinsatz = Anfangsbestand + Zugänge − Endbestand

2. Durchschnittliche Lagerdauer

Die **durchschnittliche Lagerdauer** zeigt, wie viele **Tage** eine Ware im Schnitt im Lager liegt, bevor sie verkauft wird.

> **Formel**
>
> Durchschnittliche Lagerdauer = 360 Tage : Umschlagshäufigkeit

3. Wie hängen die Kennzahlen zusammen?

Bleibt der Jahresverbrauch gleich, gilt:

- Steigt der durchschnittliche Lagerbestand, sinkt die Umschlagshäufigkeit und die Lagerdauer wird **länger**.
- Sinkt der durchschnittliche Lagerbestand, steigt die Umschlagshäufigkeit und die Lagerdauer wird **kürzer**.

Eine hohe Umschlagshäufigkeit (kurze Lagerdauer) heißt: **wenig gebundenes Kapital** und **niedrige Lagerkosten** je Artikel. Das ist wirtschaftlich gut.

Basis 1 · ErgoPlus: Umschlag und Lagerdauer 15 min

Weiter mit der Lernsituation aus Modul 2. Der **Jahresverbrauch** des ErgoPlus betrug 1 270 Stück, der DLB (Monatsinventur) 98 Stück.

a) Berechne die Umschlagshäufigkeit (zwei Nachkommastellen). b) Berechne die durchschnittliche Lagerdauer in Tagen (zwei Nachkommastellen).

🧩 Übung: Deine Ergebnisse

Trage deine Ergebnisse ein (zwei Nachkommastellen).

a) Umschlagshäufigkeit 12,96

b) Lagerdauer 27,78 Tage

✅ Richtig gerechnet!

▼ **1 · Tipp**

Rechne mit der Monatsinventur, wie in der Aufgabe angegeben. Die Lagerdauer berechnest du mit der Umschlagshäufigkeit aus a).

▼ **2 · Rechenweg**

a) Umschlagshäufigkeit = 1 270 Stück : 98 Stück = 12,96

b) Lagerdauer = 360 Tage : 12,96 = 27,78 Tage

▼ **3 · Ergebnis**

a) **12,96** · b) **27,78 Tage**

Der durchschnittliche Bestand wurde im Jahr fast 13-mal umgesetzt. Ein ErgoPlus liegt im Schnitt etwa **28 Tage** im Lager, bevor er verkauft wird.

🧩 Übung: Was bedeutet das Ergebnis?

Was bedeutet die Lagerdauer von etwa 28 Tagen?

An jedem Tag werden etwa 28 ErgoPlus verkauft.

Das Lager ist im Durchschnitt zu 28 % gefüllt.

Ein ErgoPlus liegt im Durchschnitt etwa 28 Tage im Lager, bevor er verkauft wird.

✅ Richtig. Die Lagerdauer ist der durchschnittliche Zeitraum zwischen Einlagerung und Verkauf.

Plus 2 · Schnell nachgerechnet 10 min

a) Ein Bauteil hat eine Umschlagshäufigkeit von **12**. Berechne die durchschnittliche Lagerdauer.
b) Ein Artikel liegt durchschnittlich **40 Tage** im Lager. Berechne die Umschlagshäufigkeit.

🧩 Übung: Deine Ergebnisse

Trage deine Ergebnisse ein.

a) Lagerdauer 30 Tage

b) Umschlagshäufigkeit 9

✅ Richtig gerechnet!

▼ **1 · Tipp**

Stelle die Formel „Lagerdauer = 360 : Umschlagshäufigkeit“ bei b) um: Umschlagshäufigkeit = 360 : Lagerdauer.

▼ **2 · Rechenweg**

a) 360 Tage : 12 = 30 Tage

b) Umschlagshäufigkeit = 360 : 40

▼ **3 · Ergebnis**

a) **30 Tage** · b) **9**

Basis

3 · Zusammenhänge erkennen

5 min

🧩 Übung: Kennzahlen im Zusammenhang

Was folgt aus der Aussage? Der Jahresverbrauch bleibt gleich.

Der durchschnittliche Lagerbestand steigt.	Umschlagshäufigkeit sinkt, Lagerdaue
Der durchschnittliche Lagerbestand sinkt.	Umschlagshäufigkeit steigt, Lagerdaue
Die Umschlagshäufigkeit ist hoch.	Weniger Kapital gebunden, niedrigere
Die Lagerdauer ist lang.	Mehr Kapital gebunden, höhere Lagerk

✅ Alles richtig!

Mehr Ware im Lager bedeutet seltener „Umschlag“ und längere Lagerdauer. Das bindet mehr Kapital und verursacht höhere Kosten.

Plus 4 · Rohstoffe des Bürostuhl-Herstellers 15 min

Ein Hersteller von Bürostühlen kaufte in einem Geschäftsjahr Rohstoffe (Holz, Metall, Stoffe) für **960 000 €** ein. Der Lagerbestand war zu Beginn **180 000 €** und am Ende **220 000 €**. Bestimme „Schritt für Schritt“: Wareneinsatz, durchschnittlichen Lagerbestand (Jahresinventur), Umschlagshäufigkeit und durchschnittliche Lagerdauer (zwei Nachkommastellen).

🧩 Übung: Deine Ergebnisse

Trage deine Ergebnisse ein (Lagerdauer mit zwei Nachkommastellen).

Wareneinsatz 920000 €

Durchschnittlicher Lagerbestand 200000 €

Umschlagshäufigkeit 4,6

Lagerdauer 78,26 Tage

✅ Richtig gerechnet!

▼ 1 · Tipp

Beginne mit dem Wareneinsatz: Anfangsbestand + Zugänge − Endbestand. Danach folgen DLB, Umschlagshäufigkeit, Lagerdauer.

▼ 2 · Rechenweg

1. Wareneinsatz = 180 000 + 960 000 − 220 000 = 920 000 €
2. DLB = (180 000 + 220 000) : 2 = 200 000 €
3. Umschlagshäufigkeit = 920 000 : 200 000 = 4,6
4. Lagerdauer = 360 : 4,6

▼ 3 · Ergebnis

Wareneinsatz **920 000 €** · DLB **200 000 €** · Umschlagshäufigkeit **4,6** · Lagerdauer **78,26 Tage**

Plus

5 · Was wäre, wenn …

15 min

Ein Hersteller von Büropapier hat einen Wareneinsatz von **1 920 000 €** und einen DLB von **320 000 €**.

a) Berechne Umschlagshäufigkeit und Lagerdauer. b) Im nächsten Jahr bleibt der Wareneinsatz gleich, aber der DLB soll auf **75 %** sinken. Welche Auswirkung hat das auf die Lagerdauer?

🧩 Übung: Deine Ergebnisse

Trage deine Ergebnisse ein.

a) Umschlagshäufigkeit 6

a) Lagerdauer 60 Tage

b) Neue Umschlagshäufigkeit 8

b) Neue Lagerdauer 45 Tage

✅ Richtig gerechnet!

▼ **1 · Tipp**

Bei b) rechnest du zuerst den neuen DLB aus: 75 % von 320 000 €. Danach dieselben Schritte wie bei a).

▼ **2 · Rechenweg**

a) Umschlagshäufigkeit = 1 920 000 : 320 000 = 6; Lagerdauer = 360 : 6 = 60 Tage

b) Neuer DLB = 320 000 · 0,75 = 240 000 €. Umschlagshäufigkeit = 1 920 000 : 240 000 = 8; Lagerdauer = 360 : 8 = 45 Tage

▼ **3 · Ergebnis**

a) **6** und **60 Tage** b) Die Umschlagshäufigkeit steigt auf **8**, die Lagerdauer sinkt auf **45 Tage**, also um 15 Tage.